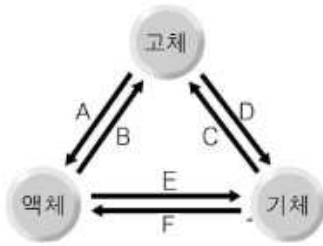


5. 그림은 물질을 가열하거나 냉각할 때 일어나는 상태 변화를 나타낸 것이다.



A~F와 각 과정에 해당하는 상태 변화의 예를 바르게 짝지은 것은?

- ① A - 갓 구운 빵 위의 버터가 녹는다.
- ② B - 드라이아이스 덩어리가 점점 작아진다.
- ③ C - 손에 뿌린 손 소독제가 사라진다.
- ④ D - 나뭇잎에 서리가 내린다.
- ⑤ E - 찬 음료가 담긴 유리컵 표면에 물방울이 맺힌다.

6. 표는 1기압일 때 물질 A~C의 녹는점과 끓는점을 나타낸 것이다.

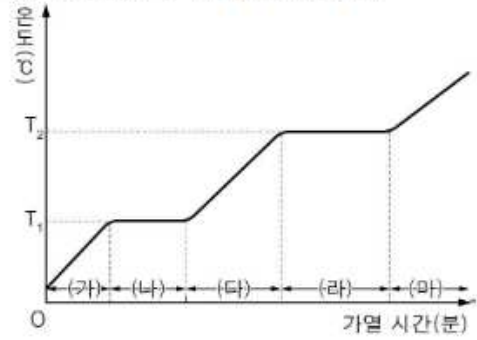
물질의 종류	녹는점(°C)	끓는점(°C)
A	-114	78
B	43.5	289.9
C	-97.8	64.7

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. 1기압 25°C에서 A는 항상 고체이다.	
ㄴ. 1기압일 때 C의 어는점은 -97.8°C이다.	
ㄷ. 1기압일 때 A~C 중 B가 가장 높은 온도에서 끓는다.	

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

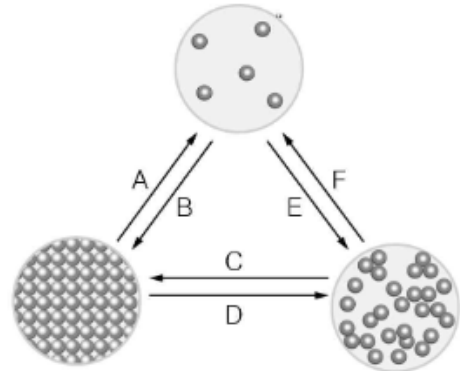
* 그림은 고체 물질 X를 일정한 열원으로 가열할 때 시간에 따른 온도를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



7. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① T_1 은 물질 X의 끓는점이다.
- ② 가열하는 물질 X의 양을 줄이면 T_2 는 낮아진다.
- ③ 물질 X의 입자 배열이 가장 규칙적인 것은 구간 (마)이다.
- ④ 구간 (가), (다), (마) 중 (다)에서 물질 X의 입자 운동이 가장 활발하다.
- ⑤ 구간 (나)에서 온도가 일정한 이유는 가해 준 열에너지가 상태 변화하는 데에 쓰이기 때문이다.

8. 그림은 물질의 상태 변화를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



A~F 중 구간 (나)와 (라)에서 일어나는 상태 변화에 해당하는 것을 찾아 바르게 짝지은 것은?

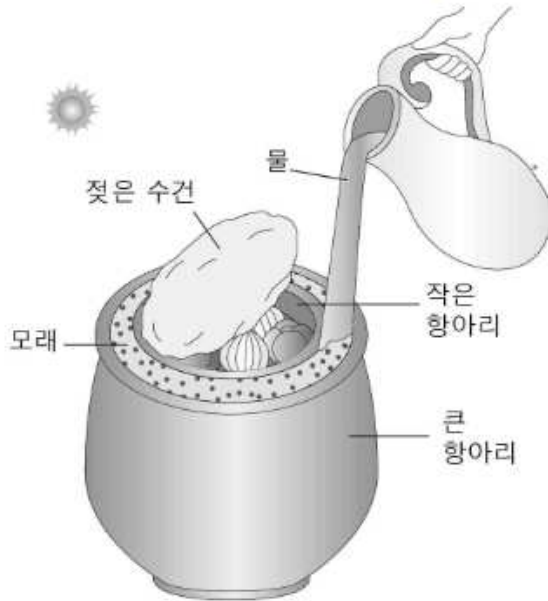
구간 (나) 구간 (라)

- ① C A
- ② D E
- ③ D F
- ④ E D
- ⑤ F E

9. 다음은 전기를 사용하지 않고도 농작물을 시원하게 보관하는 방법이다.

전기가 들어오지 않아 냉장고를 사용할 수 없는 더운 지역에서는 그림과 같이 '항아리 속 항아리'를 이용하여 농작물 보존 기간을 늘릴 수 있다.

큰 항아리 속에 작은 항아리를 넣고 두 항아리 사이에 모래를 채운 후, 모래에 물을 뿌리고 젖은 수건을 덮어준다. ㉠모래에 뿌린 물과 젖은 수건에 있는 물이 상태 변화하면서 항아리 속 농작물을 시원하게 보관할 수 있다.



㉠에서 일어나는 상태 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 주위로 열에너지를 방출한다.
- ㄴ. 입자 사이의 거리가 멀어진다.
- ㄷ. 입자 배열이 규칙적으로 변한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 물질이 상태 변화할 때 방출되는 열에너지를 이용하는 예만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 몸에 열이 날 때 미지근한 물수건으로 몸을 닦아준다.
- ㄴ. 아이스크림을 포장할 때 드라이아이스를 함께 넣어준다.
- ㄷ. 겨울에 과일의 냉해를 막기 위해 과일 나무에 물을 뿌린다.
- ㄹ. 액체 파라핀에 손을 담갔다가 빼내는 방법으로 통증 부위를 따뜻하게 찜질한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

11. 그림과 같이 학생이 어두운 방에서 전등을 켜고 책을 보았다.



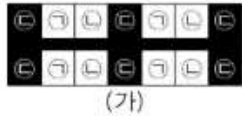
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

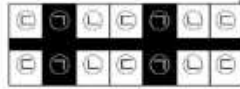
- ㄱ. 빛이 없어도 물체를 볼 수 있다.
- ㄴ. 켜진 전등에서 나온 빛이 책에서 반사된 후 눈으로 들어온다.
- ㄷ. 물체에서 나온 빛이 직접 눈으로 들어올 때에만 물체를 볼 수 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 빨간색, 초록색, 파란색 빛만을 내는 수많은 화소로 이루어진 스마트 기기 화면을 확대한 것이다. (가)는 스마트 기기 화면의 노란색 부분을, (나)는 스마트 기기 화면의 청록색 부분을 확대해서 나타낸 것이다.



(가)



(나)

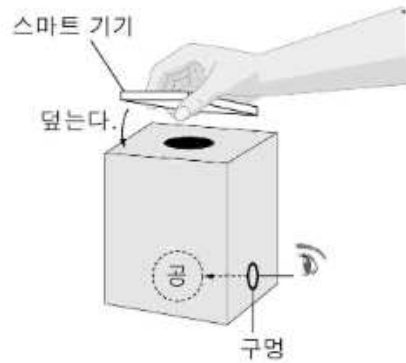
이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 검은 부분은 빛이 꺼진 것을 의미하며 켜진 화소의 밝기는 모두 같다.)

- ① ㉠만 켜는 경우 화면은 초록색으로 표현된다.
- ② ㉡만 켜는 경우 화면은 파란색으로 표현된다.
- ③ 스마트 기기 화면에서는 5가지 색만을 표현할 수 있다.
- ④ ㉠과 ㉡을 켜고, ㉢을 끄는 경우 화면은 연두색으로 표현된다.
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢의 빛을 모두 끄는 경우 화면은 흰색으로 표현된다.

13. 흰 옷을 입은 발레리나의 옷 색깔이 자홍색으로 보이도록 조명을 비추려고 한다. 조명의 색을 바르게 짝지은 것은?

- | | |
|------------|------------|
| ① 노란색, 파란색 | ② 빨간색, 초록색 |
| ③ 노란색, 청록색 | ④ 빨간색, 파란색 |
| ⑤ 초록색, 자홍색 | |

14. 상자의 옆면에 지름 1cm 정도의 구멍을 뚫은 후 상자 속에 초록색 공을 넣는다. 스마트 기기 화면의 빛이 상자 속을 비추도록 스마트 기기로 윗면을 덮은 후 상자 안을 관찰한다.



스마트 기기 화면의 색을 바꾸어 가며 상자 안을 관찰할 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 파란색 빛을 비출 때는 상자 안의 공이 청록색으로 보인다.
- ② 자홍색 빛을 비출 때는 상자 안의 공이 검은색으로 보인다.
- ③ 초록색 빛을 비출 때는 상자 안의 공이 검은색으로 보인다.
- ④ 빨간색 빛을 비출 때는 상자 안의 공이 빨간색으로 보인다.
- ⑤ 청록색 빛을 비출 때는 상자 안의 공이 노란색으로 보인다.

15. 어떤 거울로 멀리 있는 인형을 보았을 때 그림과 같이 물체보다 작은 크기의 거꾸로 선 상이 생겼다.



이 거울에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 성화 채화용으로 사용된다.
- ㄴ. 치과용 오목거울로 이용된다.
- ㄷ. 상점의 보안 거울로 주로 사용한다.
- ㄹ. 이 거울에는 항상 물체보다 작은 상이 생긴다.

- | | |
|--------|--------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄱ, ㄹ |
| ③ ㄴ, ㄷ | ④ ㄴ, ㄹ |
| ⑤ ㄷ, ㄹ | |

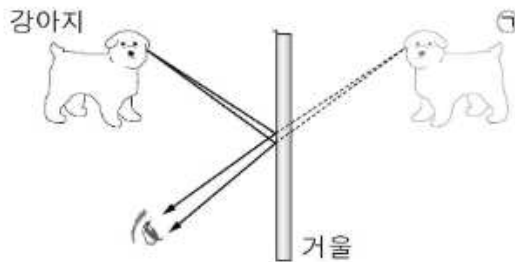
16. 그림은 가까이 있는 인형이 거울에 비친 모습이
다.



인형을 거울에서 매우 멀리할 때 생기는 상으로 옳은
것은?

- ① 물체와 같은 크기의 바로 선 상
- ② 물체보다 큰 크기의 바로 선 상
- ③ 물체보다 큰 크기의 거꾸로 선 상
- ④ 물체보다 작은 크기의 바로 선 상
- ⑤ 물체보다 작은 크기의 거꾸로 선 상

17. 그림은 평면거울에 비친 강아지를 보는 모습을 나
타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것
은? (단, 거울의 두께는 무시한다.)

<보기>

- ㄱ. ㉠은 거울에 비친 상이다.
- ㄴ. ㉠의 크기는 실제 강아지보다 작다.
- ㄷ. 상은 입사 광선의 연장선이 만난 곳에서 생긴다.
- ㄹ. 강아지와 거울까지의 거리와 ㉠과 거울까지의 거리는 같다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

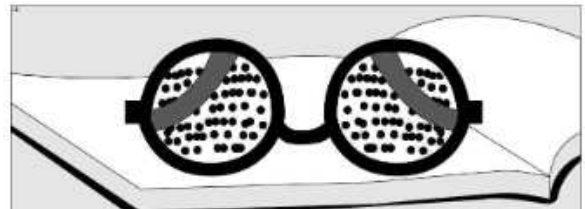
18. 책 위에 빈 유리컵을 놓으면 유리컵 바닥이 렌즈
역할을 하여 유리컵 바닥 부분의 글자가 실제보다
작게 보인다.



이와 같은 렌즈에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 항상 물체보다 작은 크기의 상이 생긴다.
- ② 멀리 있는 물체를 볼 때 거꾸로 선 상이 생긴다.
- ③ 이와 같은 렌즈에 나란한 빛을 비추면 빛이 굴절되어 한 점에 모인다.
- ④ 물이 든 어항 뒤쪽의 고양이가 확대되어 보이는 현상은 물이 든 어항이 이 렌즈와 같은 역할을 하기 때문이다.
- ⑤ 스마트 기기 화면에 물방울이 묻으면 물방울이 이 렌즈와 같은 역할을 하여 물방울이 묻은 부분이 알록달록하게 보인다.

19. 그림과 같이 가까이 있는 글씨가 커다랗게 보이는
렌즈에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고
른 것은?

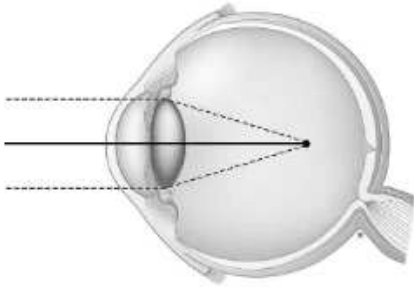


<보기>

- ㄱ. 이와 같은 렌즈는 가운데 부분이 가장자리보다 두껍다.
- ㄴ. 렌즈에 나란한 빛을 비추면 굴절되어 빛이 한 점에 모인다.
- ㄷ. 물체와 렌즈 사이의 거리에 관계없이 바로 선 상이 생긴다.
- ㄹ. 물체와 렌즈 사이의 거리에 관계없이 물체보다 큰 상이 생긴다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

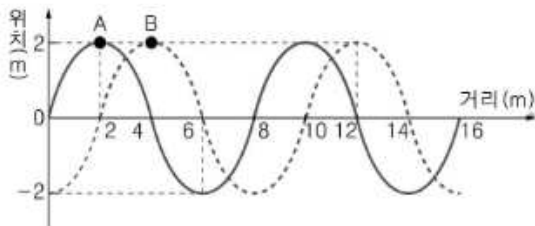
20. 눈으로 물체를 선명하게 보기 위해서는 물체의 상이 망막에 맺혀야 한다. 근시는 그림과 같이 물체의 상이 망막의 앞쪽에 맺히는 것이다. 다음은 근시를 교정하기 위한 방법에 대해 친구들이 나눈 대화이다.



- 철수: 근시 교정은 오목 렌즈로 해야 해.
- 영희: 그림에서 상을 왼쪽으로 이동시켜 교정하는 거야.
- 민수: 볼록 렌즈를 통과한 빛은 퍼지니까 볼록 렌즈로 교정해야지.

바르게 설명한 친구의 이름만을 있는 대로 고른 것은?

- ① 철수 ② 영희
③ 민수 ④ 철수, 영희
⑤ 영희, 민수
21. 그림은 오른쪽으로 진행하는 파동을 나타낸 것으로, 점 A가 점 B로 이동하는 데 1초가 걸렸다.



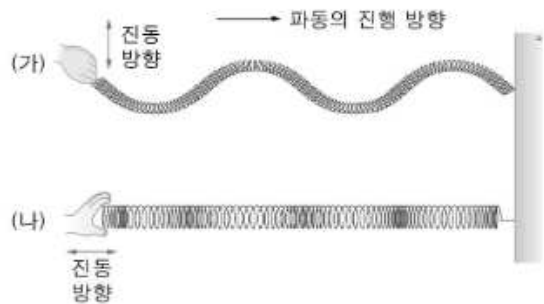
이 파동의 파장, 진폭, 주기, 진동수를 바르게 짝지은 것은?

파장	진폭	주기	진동수
① 2m	2m	2초	0.5Hz
② 4m	2m	8초	0.25Hz
③ 4m	4m	4초	0.5Hz
④ 8m	2m	2초	0.125Hz
⑤ 8m	2m	4초	0.25Hz

22. 파동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 파동을 전달하는 물질을 진동이라 한다.
② 파동이 진행할 때 매질도 함께 이동한다.
③ 매질이 고체, 액체인 경우에만 파동이 전파된다.
④ 마루에서 이웃한 마루까지의 거리를 파장이라 한다.
⑤ 파동의 진동 중심에서 마루나 골까지의 거리를 진동수라 한다.

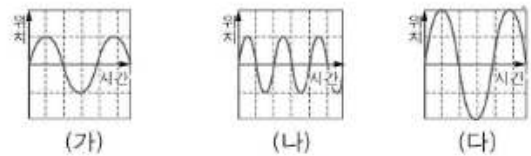
23. 그림은 용수철을 흔드는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)의 매질은 용수철이다.
② (가)는 횡파, (나)는 종파이다.
③ (가)의 매질은 파동의 진행 방향과 수직인 방향으로 진동한다.
④ (나)와 같은 파동으로는 소리가 있다.
⑤ (나)의 매질은 파동과 함께 이동한다.

24. 그림 (가)~(다)는 여러 가지 소리의 파동의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 가로축은 시간, 세로축은 위치를 나타낸다.)

- ① (가)는 (나)보다 낮은 소리이다.
② (가)와 (나)는 소리의 세기가 같다.
③ (가)는 (다)보다 작은 소리이다.
④ (나)는 (다)보다 높은 소리이다.
⑤ (다)의 경우 dB의 크기가 가장 작다.



정답과 해설 Correct answer & Explanation

1. ③
2. ②
3. ④
4. ③
5. ①
6. ④
7. ⑤
8. ③
9. ②
10. ⑤
11. ②
12. ②
13. ④
14. ②
15. ①
16. ④
17. ③
18. ①
19. ①
20. ①
21. ⑤
22. ④
23. ⑤
24. ⑤
25. ①
26. ③